MODUL AJAR SISTEM OPERASI

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

SISTEM OPERASI

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔ꦆꦫꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Fase/Kelas/Semester	: E/X7 /I
Materi/Topik	: Sistem Operasi
Alokasi Waktu	: 2 JP @45 Menit (1 Pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karekteristik Peserta Didik:

1. **Pengetahuan Awal**
   - Peserta didik telah mengenal perangkat komputer atau laptop beserta komponen dasar perangkat keras (*hardware*).
   - Peserta didik memiliki pengalaman menggunakan komputer atau laptop untuk menjalankan aplikasi, seperti pengolah kata, browser, dan aplikasi multimedia.
   - Peserta didik mengetahui bahwa komputer membutuhkan perangkat lunak (*software*) untuk menjalankan berbagai aktivitas.
   - Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam menggunakan sistem operasi, seperti Windows atau Android, untuk mengelola file, membuka aplikasi, dan mengoperasikan perangkat.
   - Peserta didik belum sepenuhnya memahami fungsi sistem operasi, mekanisme kerja sistem operasi, serta perannya dalam mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
2. **Minat**

- Peserta didik memiliki ketertarikan terhadap penggunaan komputer atau laptop dalam kegiatan pembelajaran.
- Peserta didik tertarik untuk mengeksplorasi berbagai fitur dan pengaturan pada sistem operasi, seperti Windows.
- Peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap cara kerja komputer dalam menjalankan aplikasi dan mengelola perangkat.
- Peserta didik cenderung tertarik pada kegiatan pembelajaran yang melibatkan demonstrasi, eksplorasi langsung, dan praktik menggunakan perangkat komputer.
- Peserta didik menunjukkan minat dalam memahami permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan sistem operasi, seperti pengelolaan file, pengaturan perangkat, dan penggunaan aplikasi.

3. Kebutuhan Belajar

- Peserta didik membutuhkan bahan ajar yang menjelaskan konsep sistem operasi, fungsi, jenis, dan peran sistem operasi dalam mengelola perangkat komputer.
- Peserta didik membutuhkan media pembelajaran visual berupa PowerPoint, ilustrasi, dan video demonstrasi untuk membantu memahami konsep sistem operasi.
- Peserta didik membutuhkan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk mengamati, mengeksplorasi, dan menemukan konsep sistem operasi melalui pengalaman langsung.
- Peserta didik membutuhkan panduan berupa LKPD untuk membantu proses identifikasi, pengumpulan informasi, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan melalui model Discovery Learning.
- Peserta didik membutuhkan pendampingan dan umpan balik dari guru dalam memahami fungsi sistem operasi serta hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna.
- Peserta didik membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, diskusi, dan praktik secara aktif sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing.

Karakteristik Materi Pelajaran:

a. **Konseptual:** Peserta didik mempelajari pengertian, fungsi, tujuan, jenis, dan peran sistem operasi dalam sistem komputer.
b. **Kontekstual:** Materi berkaitan erat dengan penggunaan perangkat sehari-hari, seperti komputer, laptop, dan smartphone, sehingga mudah dikaitkan dengan pengalaman peserta didik.
c. **Prosedural:** Peserta didik mempelajari bagaimana sistem operasi mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, mengatur file, serta mengelola memori dan proses.

d. **Eksploratif:** Materi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati dan mengeksplorasi fitur sistem operasi melalui kegiatan penemuan terbimbing.
e. **Aplikatif:** Pemahaman materi dapat diterapkan dalam penggunaan perangkat komputer secara efektif, seperti pengelolaan file, pengaturan sistem, dan penggunaan aplikasi.
f. **Berorientasi pada pemecahan masalah:** Peserta didik diarahkan untuk memahami permasalahan sederhana yang berkaitan dengan sistem operasi serta menemukan solusi berdasarkan hasil pengamatan dan eksplorasi.

Dimensi Profil Lulusan:

a. **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan peran sistem operasi serta memahami hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna.
b. **Kemandirian:** Peserta didik mampu melakukan eksplorasi terhadap fitur sistem operasi secara mandiri dan bertanggung jawab.
c. **Kolaborasi:** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kegiatan diskusi, berbagi informasi, dan menyampaikan hasil penemuan terkait sistem operasi.
d. **Kreativitas:** Peserta didik mampu menyajikan hasil penemuan dan pemahaman mengenai sistem operasi dalam bentuk yang informatif dan menarik.
e. **Komunikasi:** Peserta didik mampu mengomunikasikan hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan mengenai sistem operasi secara sistematis.

Kemampuan Abad 21 (4c)

- **Critical Thinking (Berpikir Kritis):** Peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan fungsi serta peran sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer berdasarkan hasil pengamatan dan eksplorasi.
- **Creativity (Kreativitas):** Peserta didik mampu menyajikan hasil penemuan mengenai sistem operasi secara kreatif melalui media atau bentuk penyajian yang sesuai.
- **Collaboration (Kolaborasi):** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, mendiskusikan hasil temuan, dan menyelesaikan LKPD.
- **Communication (Komunikasi):** Peserta didik mampu menyampaikan hasil pengamatan dan penemuan mengenai sistem operasi secara runtut, jelas, dan sistematis melalui diskusi maupun presentasi.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai Solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.

Tujuan Pembelajaran:

1. Melalui pengamatan diagram dan simulasi Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, peserta didik kelas X mampu menjelaskan hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras dengan benar minimal 3 dari 4 komponen.
2. Melalui kegiatan eksplorasi materi dan analisis simulasi sistem operasi, peserta didik kelas X mampu mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, perangkat keras dan I/O, interaksi pengguna, serta penyediaan utilitas dengan benar minimal 4 dari 5 fungsi.
3. Melalui kegiatan analisis contoh perangkat lunak, peserta didik kelas X mampu mengklasifikasikan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi dengan benar minimal 4 dari 5 contoh yang diberikan.

Praktik Pedagogis:

Pendekatan: Pembelajaran Mendalam

Model Pembelajaran : *Discovery Learning*

Metode: Demonstrasi, eksplorasi, diskusi kelompok, pengisian LKPD, presentasi hasil penemuan, dan refleksi.

Topik Pembelajaran:

Topik pembelajaran yang dibahas adalah Sistem Operasi, meliputi hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras melalui Model Lapisan Bawang Sistem Komputer; fungsi dan peran sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, perangkat keras dan I/O, interaksi pengguna, serta penyediaan utilitas; dan klasifikasi perangkat lunak sistem serta perangkat lunak aplikasi.

Kemitraan Pembelajaran:

- Tidak Ada Kemitraan

Lingkungan Pembelajaran:

Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas X E7 SMA Negeri 4 Yogyakarta yang kondusif, kolaboratif, dan interaktif, dengan dukungan papan tulis, proyektor, serta perangkat komputer atau laptop untuk kegiatan diskusi, demonstrasi, dan praktik penyusunan flowchart serta pseudocode. Pemanfaatan ruang digital dilakukan melalui media presentasi, LKPD digital, dan sumber belajar berbasis teknologi sebagai sarana eksplorasi materi, kolaborasi, pengerjaan tugas, serta penyampaian hasil pemecahan masalah..

Sarana Prasarana:

1. **Media:** Bahan ajar, PowerPoint, diagram Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, simulasi sistem operasi, serta Jobsheet (LKPD) berbasis digital yang memuat kegiatan pengamatan, eksplorasi, analisis fungsi sistem operasi, dan klasifikasi perangkat lunak sistem serta perangkat lunak aplikasi.
2. **Alat dan Bahan:** Komputer atau laptop, sistem operasi Windows atau sistem operasi yang tersedia pada perangkat, proyektor, jaringan internet/Wi-Fi, serta alat tulis.

Pemanfaatan Digital (TPACK):

- Canva sebagai media penyajian materi dan visualisasi konsep Sistem Operasi secara menarik dan interaktif.
- Simulasi Sistem Operasi sebagai media eksplorasi untuk membantu peserta didik memahami hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras serta fungsi pengelolaan sistem operasi.
- Google Classroom sebagai media penyimpanan dan berbagi bahan ajar serta LKPD digital, sekaligus media pengumpulan hasil kerja kelompok.
- Google Forms sebagai media pelaksanaan asesmen sumatif berupa post-test untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pemahaman Bermakna:

1. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang berperan penting dalam mengelola sumber daya komputer serta menjadi penghubung antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras. Pemahaman mengenai hubungan komponen sistem komputer, fungsi sistem operasi, serta klasifikasi perangkat lunak membantu peserta didik memahami bagaimana komputer bekerja dan digunakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan Pemantik:

1. *Bagaimana sebuah komputer dapat menjalankan aplikasi dan menerima perintah dari pengguna?*
2. *Apa yang akan terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi?*
3. *Bagaimana sistem operasi mengatur penggunaan memori, proses, dan perangkat keras agar komputer dapat bekerja dengan baik?*
4. *Apakah Microsoft Word, Windows, dan Google Chrome termasuk jenis perangkat lunak yang sama? Mengapa?*
5. *Mengapa sistem operasi memiliki peran penting dalam penggunaan komputer sehari-hari?*

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN			
Tahapan Pembelajaran		**Aktivitas Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**
PENDAHULUAN	Orientasi	1. Murid mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan menata tempat duduk dan menyiapkan perlengkapan belajar. 2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid, memimpin doa, dan melakukan presensi. 3. Murid memastikan lingkungan belajar dalam keadaan bersih, rapi, dan aman. (Berkesadaran) 4. Murid memeriksa kondisi perangkat komputer atau laptop sebelum digunakan. 5. Murid menerapkan posisi duduk ergonomis, menjaga jarak pandang terhadap layar, serta memastikan kabel perangkat tidak mengganggu aktivitas. 6. Guru mengingatkan murid untuk menggunakan perangkat secara bijak, tidak menyentuh sambungan listrik tanpa izin, dan menjaga fasilitas pembelajaran. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):**	4 Menit

		• DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME • DPL 8: Kesehatan	
	Apersepsi dan Pretest	1. Guru mengajukan pertanyaan apersepsi: "Siapa di antara kalian yang pernah belajar Microsoft Excel saat SMP?" 2. Guru mengajukan pertanyaan lanjutan: "Apa saja yang pernah kalian lakukan menggunakan Microsoft Excel saat SMP?" 3. Murid menyampaikan pengalaman dan pengetahuan awal berdasarkan pembelajaran Informatika yang pernah diperoleh di SMP. (Bermakna) 4. Guru mengaitkan pengalaman belajar murid dengan materi pengolahan data angka dan visualisasi data menggunakan Microsoft Excel. 5. Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara menghitung jumlah dan rata-rata nilai dari sekumpulan data secara cepat dan akurat?" 6. Murid mengerjakan pretest secara individu melalui Google Forms untuk mengidentifikasi pengetahuan awal mengenai Microsoft Excel, rumus statistik dasar, dan visualisasi data. (Berkesadaran) 7. Murid mengerjakan pretest secara mandiri sesuai pemahaman awal tanpa bantuan teman. 8. Guru memanfaatkan hasil pretest untuk mengetahui kesiapan belajar dan pemahaman awal murid. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis	7 Menit
	Motivasi dan Penyampaian Tujuan	1. Murid mengamati ilustrasi permasalahan mengenai pengolahan data nilai secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. (Bermakna) 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat penggunaan Microsoft Excel dalam mengolah serta menyajikan data angka.	4 Menit

		3. Murid memahami aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan, yaitu menghasilkan tabel pengolahan data nilai menggunakan rumus statistik dasar dan grafik batang. 4. Murid memperoleh motivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan praktik proyek individu. (Menggembirakan) **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas	
KEGIATAN INTI	Stimulation (Pemberian Rangsangan)	1. Guru memberikan stimulasi melalui pertanyaan kontekstual mengenai aktivitas yang terjadi ketika murid menggunakan smartphone. (Bermakna) 2. Guru mengajukan pertanyaan: "Ketika HP dinyalakan, apa yang pertama kali muncul pada layar?" 3. Murid mengamati tampilan awal perangkat dan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman mereka. (Bermakna) 4. Guru mengajukan pertanyaan: "Ketika kita membuka aplikasi kalkulator dan mengetik angka 5, mengapa angka 5 dapat muncul pada layar?" 5. Guru mendemonstrasikan penggunaan kalkulator dengan memasukkan operasi penjumlahan, misalnya 3 + 5, kemudian menunjukkan hasil yang muncul pada layar. (Menggembirakan) 6. Guru mengajukan pertanyaan: "Mengapa ketika kita mengetik operasi penjumlahan pada kalkulator, hasilnya dapat muncul secara otomatis? Apakah ada perangkat lunak yang berperan dalam proses tersebut?" 7. Murid mengamati demonstrasi dan menyampaikan dugaan awal mengenai perangkat lunak yang berperan dalam menjalankan aplikasi dan mengelola perangkat. (Bermakna) 8. Guru mengarahkan murid untuk menghubungkan fenomena tersebut dengan materi Sistem Operasi. **Pengalaman Belajar:** Memahami **Dimensi Profil Lulusan (DPL):**	10 Menit

		• DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi	
	Problem Statement (Identifikasi Masalah)	1. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan jobsheet (LKPD), tujuan kegiatan, serta tahapan aktivitas yang harus diselesaikan murid. (Berkesadaran) 2. Guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan diskusi. (Menggembirakan) 3. Murid mencermati permasalahan dan pertanyaan yang terdapat pada LKPD. (Berkesadaran) 4. Murid bersama kelompok mengidentifikasi permasalahan mengenai hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras; fungsi sistem operasi; serta perbedaan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. (Bermakna) 5. Murid merumuskan pertanyaan berdasarkan fenomena yang diamati dan permasalahan pada LKPD. 6. Guru memberikan pendampingan kepada kelompok dalam memahami permasalahan dan menentukan hal-hal yang perlu ditemukan jawabannya. (Berkesadaran) **Pengalaman Belajar:** Memahami **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas	5 Menit
	Data Collection (Pengumpulan Data)	1. Murid bersama kelompok melakukan eksplorasi terhadap bahan ajar, PowerPoint, diagram Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, dan simulasi yang disediakan guru. (Bermakna) 2. Murid mengamati diagram Model Lapisan Bawang Sistem Komputer untuk mengidentifikasi hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras. 3. Murid mengumpulkan informasi mengenai fungsi sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, perangkat keras dan I/O, interaksi pengguna, serta penyediaan utilitas.	15 Menit

		4. Murid mengamati contoh perangkat lunak dan mengumpulkan informasi untuk membedakan perangkat lunak sistem dengan perangkat lunak aplikasi. 5. Murid mencatat hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh pada LKPD secara berkelompok. (Berkesadaran) 6. Guru memantau aktivitas eksplorasi dan memberikan pendampingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau menyelesaikan LKPD. (Berkesadaran) 7. Murid berdiskusi dan berbagi informasi dengan anggota kelompok untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep Sistem Operasi. (Menggembirakan) **Pengalaman Belajar:** Memahami, Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas • DPL 7: Kemandirian	
	Data Processing (Pengolahan Data)	1. M urid mengolah informasi yang telah dikumpulkan melalui diskusi bersama kelompok. (Bermakna) 2. Murid menganalisis hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras berdasarkan Model Lapisan Bawang Sistem Komputer. 3. Murid mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, perangkat keras dan I/O, interaksi pengguna, serta penyediaan utilitas. 4. Murid mengklasifikasikan contoh perangkat lunak ke dalam kategori perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. 5. Murid menyelesaikan tabel analisis dan pertanyaan pada LKPD secara berkelompok. (Berkesadaran)	10 Menit

		6. Guru memberikan pendampingan dan umpan balik terhadap proses pengolahan informasi serta hasil diskusi kelompok. (Berkesadaran) 7. Murid memeriksa kembali hasil pengerjaan LKPD agar sesuai dengan informasi yang telah diperoleh. (Berkesadaran) **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas • DPL 7: Kemandirian	
	Verification (Pembuktian)	1. M urid memeriksa kembali hasil analisis dan jawaban pada LKPD berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. (Berkesadaran) 2. Beberapa kelompok menyampaikan hasil penemuan mengenai hubungan komponen sistem komputer, fungsi sistem operasi, dan klasifikasi perangkat lunak. 3. Murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara runtut dan sistematis. (Menggembirakan) 4. Kelompok lain menyimak presentasi serta memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan secara konstruktif. (Menggembirakan) 5. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi peserta didik. 6. Murid melakukan verifikasi terhadap hasil penemuan berdasarkan konsep Sistem Operasi yang telah dipelajari. (Bermakna) **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandirian	10 Menit

	Generalization (Menarik Kesimpulan)	1. M urid bersama kelompok menyusun kesimpulan berdasarkan hasil eksplorasi, diskusi, dan pengerjaan LKPD. (Berkesadaran) 2. Murid menyimpulkan hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras. (Bermakna) 3. Murid menyimpulkan fungsi sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya komputer. 4. Murid menyimpulkan perbedaan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. 5. Murid menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan temuan selama kegiatan pembelajaran. (Menggembirakan) 6. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang disampaikan murid serta mengaitkan materi dengan penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. (Bermakna) **Pengalaman Belajar:** Merefleksi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandirian	10 Menit
KEGIATANPE	Posttest dan Refleksi	1. M Murid mengerjakan posttest secara individu melalui Google Forms untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. (Berkesadaran) 2. Murid mengerjakan posttest secara mandiri sesuai pemahaman yang diperoleh selama pembelajaran. 3. Murid melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan: • Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? • Bagaimana hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras?	10 Menit

N U T U P		• Apa saja fungsi sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer? • Apa perbedaan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi? • Bagian mana dari kegiatan eksplorasi dan pengerjaan LKPD yang masih sulit saya pahami? (Bermakna) 4. Murid bersama guru menyimpulkan materi mengenai hubungan komponen sistem komputer, fungsi sistem operasi, dan klasifikasi perangkat lunak. 5. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil kerja murid. 6. Guru menyampaikan tindak lanjut berupa remedial bagi murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan pengayaan bagi murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran. (Berkesadaran) **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandiria	
	Penutup	• Murid menyimak penyampaian informasi mengenai materi pembelajaran berikutnya. • Guru memberikan apresiasi terhadap partisipasi, keaktifan, dan kerja sama murid selama kegiatan pembelajaran. (Menggembirakan) • Murid memastikan LKPD telah diselesaikan sesuai arahan guru. • Murid merapikan perlengkapan belajar dan tempat duduk. • Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. (Berkesadaran)	5 Menit

		Dimensi Profil Lulusan (DPL): • DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME • DPL 7: Kemandirian	

ASSEMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)

Asesmen diagnostik dilaksanakan pada awal pembelajaran melalui pertanyaan lisan mengenai pengalaman murid dalam menggunakan smartphone atau komputer, aplikasi yang sering digunakan, serta pengetahuan awal tentang perangkat lunak. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan belajar dan pemahaman awal murid terhadap materi Sistem Operasi.

ASESMEN FORMATIF (PROSES)

Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui observasi aktivitas murid dalam diskusi kelompok, eksplorasi materi, dan pengerjaan LKPD. Aspek yang dinilai meliputi keaktifan, kerja sama, kemampuan mengidentifikasi masalah, ketepatan pengumpulan dan pengolahan informasi, serta kemampuan menganalisis hubungan komponen sistem komputer, fungsi sistem operasi, dan klasifikasi perangkat lunak. Guru memberikan umpan balik dan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

ASESMEN SUMATIF

Asesmen sumatif dilaksanakan melalui penilaian hasil pengerjaan LKPD kelompok dan posttest individu menggunakan Google Forms. Penilaian LKPD mencakup ketepatan menjelaskan hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras; mengidentifikasi fungsi sistem operasi; serta mengklasifikasikan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Posttest digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara individu.

REMEDIAL DAN PENGAYAAN

PROGRAM REMEDIAL

Remedial diberikan kepada murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan hasil LKPD dan posttest. Kegiatan remedial dilakukan melalui penjelasan ulang mengenai konsep Sistem Operasi, penggunaan diagram Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, pemberian contoh konkret hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras, serta latihan tambahan mengenai fungsi sistem operasi dan klasifikasi perangkat lunak. Guru memberikan pendampingan kepada murid dalam menyelesaikan latihan dan melaksanakan asesmen ulang untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.
PROGRAM PENGAYAAN
Pengayaan diberikan kepada murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pengayaan dilakukan melalui analisis lebih lanjut mengenai perbedaan sistem operasi pada komputer dan smartphone, seperti Windows, Linux, Android, dan iOS. Murid diminta mengidentifikasi karakteristik, fungsi, serta contoh perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan pada masing-masing perangkat. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel perbandingan atau ringkasan informasi secara mandiri untuk memperdalam pemahaman mengenai Sistem Operasi.

Lampiran:

1. Lembar Kerja Murid
2. Materi Pembelajaran
3. Media Pembelajaran
4. Kisi-kisi & Instrumen

Yogyakarta, Maret 2026

Mengetahui

Guru Pamong	Guru Mata Pelajaran
Titis Widowati, ST	Nur Isnanto Nugroho
NIP.	

5

Sistem Operasi & Cara Kerja Komputer

Membedah Peran Sistem Operasi, Penjadwalan Multitasking (Round-Robin), serta Siklus Eksekusi CPU & Mesin Konseptual

---

Modul Pembelajaran Informatika SMA Kelas X — Bab Sistem Komputer
Mengintegrasikan konsep *Berpikir Komputasional*, *Struktur Data Antrean (Queue)*, dan *Notasi Algoritma* ke dalam mekanisme kerja internal sistem komputer.



Ilustrasi kolaborasi antara Perangkat Keras (Hardware), Sistem Operasi, Aplikasi, dan Pengguna dalam Sistem Komputer.

BilikInformatika | Nur Isnanto Nugroho, S.Pd
Disusun selaras dengan Buku Siswa Informatika Kelas X (Kemendikbudristek)

Bab 5 — Sistem Operasi & Cara Kerja Komputer

Memahami bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna berkolaborasi di bawah kendali Sistem Operasi

Pernah Mengalami Ini?

Mari kita mulai pembelajaran ini dari sebuah aktivitas yang hampir setiap hari kamu lakukan. Bayangkan kamu sedang duduk di depan laptop atau memegang ponsel pintar (*smartphone*). Sambil mendengarkan lagu favorit melalui aplikasi pemutar musik, kamu mengetik laporan tugas sekolah di aplikasi pengolah kata (seperti Microsoft Word), dan sesekali membalas pesan grup kelas yang masuk di layar. Saat jari-jarimu menekan tombol huruf di papan ketik (*keyboard*), huruf tersebut seketika tampil di layar monitor, alunan musik tetap terdengar jernih melalui *speaker*, dan tidak ada satu pun aplikasi yang saling berebut layar atau macet.

Pernahkah terlintas di pikiranmu, siapa "manajer" tak terlihat di balik layar yang mengatur seluruh komponen mesin dan aplikasi tersebut agar bisa bekerja serempak dengan begitu tertib? Mengapa *printer* langsung mengerti saat kamu menekan tombol *Print*, dan bagaimana satu keping prosesor (CPU) sanggup melayani puluhan program yang berjalan bersamaan?

Agar lebih mudah dipahami, bayangkan sebuah dapur restoran besar yang sedang kebanjiran pesanan. Di dapur tersebut terdapat kompor, oven, wajan, dan pisau (itulah **Perangkat Keras / *Hardware***). Ada pula buku kumpulan resep masakan standar untuk membuat berbagai hidangan lezat (itulah **Program Aplikasi / *Software***), serta pelanggan yang memesan makanan (itulah **Pengguna / *Brainware***). Apakah kompor dan buku resep bisa memasak sendiri secara otomatis? Tentu tidak! Dapur tersebut membutuhkan seorang **Kepala Koki (Sistem Operasi)** yang bertugas menyalakan kompor, membagi giliran pemakaian oven, mengambil bahan dari lemari penyimpanan, serta memastikan setiap pesanan selesai tepat waktu.

Apa Itu Sistem Komputer & Komponen Penyusunnya?

Secara mendasar, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data (*input*) berupa teks, suara, klik, atau sentuhan, mengolah data tersebut di dalam unit pemroses pusat atau **CPU (*Central Processing Unit*)**, lalu menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi visual, audio, maupun sinyal kendali. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyono, Wisnubhadra, & Pratiwi (2021) serta Beekman (2012), sebuah **Sistem Komputer** wajib disusun oleh tiga komponen utama yang saling mendukung:

- **Perangkat Keras (*Hardware*) — "Tubuh & Organ Fisik"**: Komponen fisik pada komputer yang memiliki wujud nyata sehingga dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. Contohnya meliputi piranti masukan (*mouse, keyboard, scanner, webcam*), unit pemroses dan memori (*processor/CPU, RAM, ROM, harddisk*), serta piranti keluaran (*monitor, printer, speaker*). Tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanyalah benda mati layaknya tubuh manusia tanpa jiwa.

- **Perangkat Lunak (*Software*) — "Jiwa & Pikiran"**: Kumpulan kode program atau instruksi sistematis yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. *Software* tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dioperasikan melalui antarmuka untuk menjembatani keinginan pengguna dengan perangkat keras. Contohnya adalah **Sistem Operasi** (MS Windows, Linux, macOS, Android, iOS) dan **Program Aplikasi** (MS Office, peramban web, aplikasi permainan).
- **Pengguna (*Brainware / User*) — "Sang Pengendali"**: Manusia yang mengoperasikan, memberikan instruksi, serta memanfaatkan hasil komputasi dari sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Ragam Ukuran Komputer & Cara Manusia Berinteraksi

Berdasarkan ukuran fisik dan kapasitas pengolahannya (Wahyono dkk., 2021; Beekman, 2012), komputer dikelompokkan mulai dari yang terkecil hingga yang paling raksasa: (1) **Microcomputer (Komputer Mikro)** seperti *smartphone*, tablet, konsol gim, laptop/*ultrabook*, hingga komputer papan tunggal seukuran kartu kredit seperti *Raspberry Pi* dan *Arduino* (untuk proyek IoT dan robotika); (2) **Personal Computer (PC) & Mini PC** untuk kebutuhan personal maupun kantor kecil; (3) **Minicomputer & Komputer Mainframe** yang bertindak sebagai peladen (*server*) perusahaan berskala menengah hingga besar (seperti IBM z Systems); serta (4) **Supercomputer** (seperti Sierra/ATS-2 milik NASA) yang mampu mengeksekusi triliunan instruksi per detik dalam satuan **FLOPS (*Floating Point Operation per Second*)**.

Untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis komputer tersebut, pengguna menggunakan beberapa mekanisme **Antarmuka (*Interface*)**. Dua jenis antarmuka perangkat lunak yang paling utama adalah **GUI (*Graphical User Interface*)** dan **CLI (*Command Line Interface*)**, ditambah interaksi melalui **Suara (*Audio*)**, **Gambar (*Video*)**, serta piranti masukan langsung.

Jenis Antarmuka	Kata Kunci & Karakteristik	Mekanisme Interaksi Pengguna	Contoh Penerapan Nyata
GUI (*Graphical User Interface*)	Visual, Ikon, Menu Grafis, Mudah bagi Pemula	Pengguna mengklik ikon, memilih menu tarik-turun, menekan tombol (*button*), mengisi *textbox*, memilih *radio button* (satu pilihan) atau *checkbox* (banyak pilihan).	Layar utama MS Windows, macOS, ikon aplikasi di Android/iOS, serta kotak dialog penyimpanan berkas (*Save As*).
CLI (*Command Line Interface*)	Berbasis Teks, *Text-Terminal*, Baris Perintah	Pengguna mengetikkan instruksi teks secara spesifik baris demi baris menggunakan papan ketik tanpa bantuan ikon grafis.	*Command Prompt* (CMD) atau PowerShell pada Windows, serta *Terminal* pada sistem operasi Linux (`uname -a`).
Audio, Video & Piranti Fisik	Suara, Kamera, Sentuhan & Sensor	Perekaman gelombang suara melalui mikrofon, tangkapan visual melalui *webcam*, serta gerakan fisik via *mouse, touchpad, joystick*, atau layar sentuh.	Perintah suara asisten virtual, panggilan video daring, papan sirkuit kreatif *Makey Makey*, dan sensor sistem otonom / IoT.

Kolaborasi Sistem & Peran Vital Driver Perangkat (Device Driver)

Di dalam sistem komputer, perangkat keras tidak pernah bekerja sendirian. Ketika kamu mengambil foto menggunakan *webcam* lalu mencetaknya ke mesin *printer*, apakah *webcam* mengobrol langsung dengan

printer? Tidak! *Webcam* mengirimkan data gambar ke memori komputer melalui Sistem Operasi, aplikasi pengolah gambar membukanya, lalu Sistem Operasi meneruskan perintah cetak ke *printer*.

Agar Sistem Operasi dapat mengenali perangkat keras baru yang dicolokkan (seperti *printer*, *scanner*, atau *flashdisk*), dibutuhkan komponen perangkat lunak sistem khusus yang disebut **Driver Perangkat (*Device Driver*)** (Wahyono dkk., 2021). *Driver* bertugas sebagai "penerjemah bahasa" yang menggunakan kode biner untuk menyampaikan instruksi dari Sistem Operasi kepada perangkat keras dan mengambil kembali data dari perangkat keras tersebut.

Mengenal Sistem Operasi, "Lapisan Bawang", & Proses Booting

Sistem Operasi (*Operating System* / OS) adalah perangkat lunak sistem paling fundamental yang bertugas mengelola seluruh perangkat keras komputer, mengatur sumber daya perangkat lunak, serta menyediakan layanan umum bagi program aplikasi. Tanpa Sistem Operasi, pengguna harus menulis kode biner yang sangat rumit hanya untuk menampilkan satu huruf di layar.

Dalam ilmu Informatika, posisi Sistem Operasi di dalam komputer sering digambarkan melalui model **"Lapisan Bawang" (*Onion Layer*)** (Wahyono dkk., 2021; Operating System, 2021). Perangkat keras (*Hardware*) berada di inti terdalam, dibungkus oleh **Kernel OS** (inti Sistem Operasi) beserta *Driver Perangkat*, lalu dilapisi oleh manajer memori, sistem berkas, serta antarmuka perintah (*Shell* dan *Daemon*), kemudian dilapisi oleh **Program Aplikasi**, hingga akhirnya berhadapan langsung dengan **Pengguna** di lapisan paling luar.



Gambar 5.1: (Kiri) Struktur "Lapisan Bawang" Sistem Komputer; (Kanan) Lima tahap berurutan proses Booting saat komputer dinyalakan.

Tahukah Kamu? Teka-Teki "Ayam dan Telur" saat Menyalakan Komputer (Booting)

Semua program komputer—termasuk Sistem Operasi—wajib dimuat ke dalam memori utama (RAM) dan dieksekusi oleh CPU agar bisa hidup. Namun, saat komputer baru saja dinyalakan dari keadaan mati total, RAM dan CPU masih kosong melompong! Lalu, siapa yang pertama kali membangunkan dan memuat Sistem Operasi ke dalam CPU? Teka-teki klasik yang disebut *"chicken and egg problem"* ini diselesaikan melalui algoritma penyalaan awal yang baku bernama **Booting** (Wahyono dkk., 2021; Beekman, 2012):

1. **Daya (*Power*) Dihidupkan**: Pengguna menekan tombol *Power*, sehingga arus listrik mengalir dan membangunkan seluruh komponen perangkat keras di dalam komputer.
2. **POST (*Power On Self Test*)**: Perangkat keras melakukan uji diagnostik mandiri secara cepat untuk memeriksa apakah komponen vital seperti RAM, *keyboard*, dan media penyimpanan terpasang dan berfungsi tanpa cacat.
3. **Memuat BIOS (*Basic Input Output System*)**: CPU membaca program kecil bernama BIOS yang telah ditanam secara permanen oleh pabrik di dalam chip memori **ROM (*Read-Only Memory*)** yang isinya tidak hilang meski listrik mati.
4. **Memuat Sistem Operasi**: BIOS mencari keberadaan Sistem Operasi (seperti Windows atau Linux) di penyimpanan sekunder (*harddisk* atau SSD), lalu menyalin inti Sistem Operasi tersebut ke dalam memori utama (RAM).
5. **Pengalihan Kontrol ke Sistem Operasi**: Setelah Sistem Operasi aktif di RAM, BIOS menyerahkan kendali penuh komputer kepada Sistem Operasi hingga layar *Login* atau *Desktop* siap digunakan oleh pengguna.

10 Fungsi Utama Sistem Operasi yang Wajib Kamu Kuasai

Layaknya seorang manajer gedung yang serbabisa, Sistem Operasi dibagi menjadi komponen-komponen spesifik (*dekomposisi* — Mushthofa dkk., 2021) untuk menjalankan **10 fungsi utama** berikut (Wahyono dkk., 2021; Beekman, 2012):

No	Fungsi Sistem Operasi	Kata Kunci	Penjelasan & Contoh Kerja Nyata di Komputer
1	**Menyediakan Antarmuka**	GUI, CLI, Interaksi	Menyediakan tampilan visual (ikon, jendela, menu) atau terminal teks agar manusia mudah mengoperasikan komputer.
2	**Mengendalikan Input & Output**	Kontrol I/O, Sinyal Data	Mengatur lalu lintas data dari alat masukan (ketikan *keyboard*, klik *mouse*) menuju layar monitor atau *printer*.
3	**Mengelola Perangkat Keras & Periferal**	Manajemen *Hardware*, *Driver*	Menjadi perantara antara aplikasi dan *hardware*. Saat program meminta input variabel (`scanf`/`input`), OS menunggu ketikan *keyboard* pengguna.
4	**Mengelola Pemuatan Perangkat Lunak**	Eksekusi Aplikasi, Kompatibilitas	Memuat dan menjalankan aplikasi di atas OS sehingga satu aplikasi yang sama bisa berjalan di berbagai merek perangkat keras yang berbeda.
5	**Mengelola Berkas (*File*) & Direktori**	*Copy, Save, Sort, Delete*, Tabel Pencarian	Mengatur pengarsipan *file* dan *folder* serta memelihara **Tabel Pencarian** yang menghubungkan nama berkas dengan alamat lokasi penyimpanannya.

No	Fungsi Sistem Operasi	Kata Kunci	Penjelasan & Contoh Kerja Nyata di Komputer
6	**Menangani Interupsi & Kesalahan (*Error*)**	Sinyal *Interrupt*, Prioritas, Deteksi *Bug*	Mengatur sinyal selaan (*interupsi*) reguler agar CPU dapat bergantian melayani banyak program dan menangani *error* tanpa membuat sistem macet.
7	**Mengelola Prosesor (CPU)**	*Scheduler*, Penggiliran Waktu CPU	Memuat program aktif ke RAM dan menugaskan bagian bernama **Scheduler (Penjadwal)** untuk membagi giliran waktu eksekusi CPU.
8	**Mengelola Memori Utama (RAM)**	Alokasi Memori, Pelacakan Ruang	Melacak pemakaian RAM, memutuskan jatah memori tiap aplikasi, dan mengatur ruang cadangan jika kapasitas RAM mulai penuh.
9	**Mengelola Keamanan Sistem**	Akun, Kata Sandi, *Firewall*	Mengatur otentikasi *login* pengguna (*username & password*) serta mengaktifkan program utilitas keamanan seperti *firewall*.
10	**Menangani Komunikasi Jaringan**	Protokol TCP/IP, Pertukaran Data	Mengelola koneksi perangkat dengan jaringan lokal (LAN) maupun internet agar komputer dapat mengirim dan menerima paket data.

Multitasking & Algoritma Penjadwalan Proses (Round-Robin)

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti pernah melakukan **Multitasking**—misalnya mengerjakan PR sambil mendengarkan lagu, lalu tiba-tiba berhenti sejenak karena dipanggil ibu untuk makan malam. Panggilan ibu yang membuatmu menghentikan sementara pekerjaan yang sedang berjalan itulah yang dalam ilmu komputer disebut sebagai **Interupsi (*Interrupt*)**.

Komputer juga terlihat sangat pandai melakukan *multitasking*: kamu bisa membuka MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, dan aplikasi Paint secara bersamaan sambil menyalin teks melalui *clipboard*, sementara jam di pojok layar terus berdetak dan notifikasi *email* tetap masuk. Namun, tahukah kamu rahasia di baliknya? Sebuah prosesor (CPU) tunggal sebenarnya **hanya mampu mengeksekusi satu instruksi pada satu waktu**! Komputer tampak mengerjakan semuanya sekaligus karena komponen **Scheduler (Penjadwal Proses)** di dalam Sistem Operasi membagi waktu CPU secara bergiliran dalam hitungan milidetik menggunakan struktur data **Antrean (*Queue* - FIFO)** (Mushthofa dkk., 2021; Queue, 2021) dan algoritma bernama **Round-Robin (RR)** (Wahyono dkk., 2021).

Cara Kerja Algoritma Penjadwalan Round-Robin (RR)

Algoritma **Round-Robin (RR)** bekerja dengan prinsip keadilan melingkar tanpa memandang prioritas. Penjadwal menetapkan satu jatah potongan waktu tetap yang disebut **Kuantum (*Time Slice*)**, misalnya **100 milidetik (ms)**. Setiap pekerjaan (*job* atau proses) yang datang akan dimasukkan ke baris belakang **Antrean Siap (*Ready Queue* — konsep *Enqueue*)**, dan proses di posisi paling depan akan diambil untuk dieksekusi oleh CPU (konsep *Dequeue*). Terdapat dua pendekatan algoritma saat menjalankan *Round-Robin*:

- **Algoritma Pertama (CPU Tidak Pernah Berhenti — Paling Efisien)**:
  1. Selama periode satu slot waktu (1 Kuantum): jika suatu proses selesai sebelum atau tepat saat kuantum habis, langsung hapus proses tersebut dari antrean dan **seketika ambil proses berikutnya** tanpa menunggu sisa kuantum habis.
  2. Di akhir satu kuantum: jika proses yang sedang dikerjakan masih belum selesai (sisa waktu eksekusi > 0), sistem melakukan **interupsi**, memasukkan kembali proses tersebut ke urutan paling belakang antrean (*re-queue*), lalu memberikan giliran CPU kepada proses terdepan berikutnya.
- **Algoritma Kedua (Tunggu Akhir Kuantum)**: Jika ada proses yang selesai lebih cepat di tengah kuantum, hapus dari antrean tetapi CPU menunggu (menganggur) sampai batas kuantum berakhir, baru mengambil giliran berikutnya.

Kata Kunci Penjadwalan Round-Robin:
Slot Waktu Sama Rata (Kuantum / Time Slice), Antrean Melingkar (Queue FIFO), Interupsi jika belum selesai, Masukkan kembali ke belakang antrean.

Contoh Soal Simulasi 1 — Penjadwalan Proses Round-Robin (Kuantum = 100 ms)

Kasus Simulasi (Mengacu Tabel 4.1 Buku Informatika Kelas X):
Sebuah Sistem Operasi menggunakan algoritma penjadwalan **Round-Robin Pertama (CPU tidak pernah berhenti)** dengan jatah **Kuantum = 100 ms**. Terdapat 6 buah proses (P0 sampai P5) yang datang ke dalam sistem dengan rincian waktu kedatangan dan kebutuhan waktu eksekusi sebagai berikut:

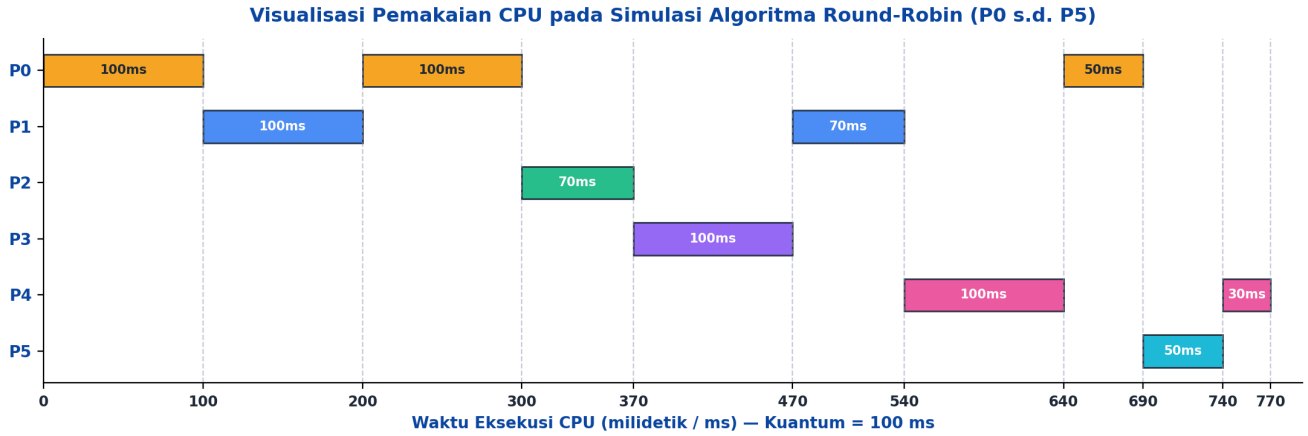
Nama Proses	Waktu Kedatangan (ms)	Waktu Eksekusi yang Dibutuhkan (ms)	Keterangan Jatah Kuantum (100 ms)
P0	0 ms	250 ms	Butuh 3 kali giliran di CPU (100 ms + 100 ms + 50 ms)
P1	50 ms	170 ms	Butuh 2 kali giliran di CPU (100 ms + 70 ms)
P2	120 ms	70 ms	Selesai hanya dalam 1 kali giliran (70 ms < 100 ms)
P3	170 ms	100 ms	Selesai tepat dalam 1 kali giliran (100 ms)
P4	200 ms	130 ms	Butuh 2 kali giliran di CPU (100 ms + 30 ms)
P5	350 ms	50 ms	Selesai hanya dalam 1 kali giliran (50 ms < 100 ms)
Total	—	**770 ms**	Total waktu kerja CPU tanpa henti dari 0 ms s.d. 770 ms

Pertanyaan Analisis:
(A) Bagaimana jejak antrean dan eksekusi CPU dari waktu `0 ms` hingga `770 ms`?
(B) Proses manakah yang selesai paling pertama, dan proses manakah yang selesai paling terakhir?

Pembahasan Langkah demi Langkah (Penelusuran Tabel Antrean & CPU):

Waktu (ms)	Sedang Diproses CPU	Isi Antrean Tunggu (Depan → Belakang)	Proses Selesai	Penjelasan Logika Kejadian pada Sistem Operasi
0	**P0** (sisa 250)	*(Kosong)*	—	P0 datang pada 0 ms dan langsung dieksekusi oleh CPU.
50	**P0** (sisa 200)	[P1(170)]	—	P1 datang pada 50 ms dan masuk ke antrean tunggu.
100	**P1** (sisa 170)	[P0(150)]	—	Kuantum 100 ms P0 habis (sisa 150 ms). P0 diinterupsi & masuk antrean belakang; P1 maju ke CPU.
120 & 170	**P1** (sedang jalan)	[P0(150), P2(70), P3(100)]	—	Pada 120 ms P2 datang; pada 170 ms P3 datang. Keduanya berbaris di belakang P0.
200	**P0** (sisa 150)	[P2(70), P3(100), P1(70), P4(130)]	—	Kuantum P1 habis (sisa 70 ms) dan diantrekan kembali bersama P4 yang baru datang. P0 maju ke CPU.
300	**P2** (sisa 70)	[P3(100), P1(70), P4(130), P0(50)]	—	Kuantum kedua P0 habis (sisa tinggal 50 ms) dan kembali ke belakang antrean. Giliran P2 masuk CPU.
350	**P2** (sisa 20)	[P3(100), P1(70), P4(130), P0(50), P5(50)]	—	Pada 350 ms P5 datang dan menempati barisan paling akhir antrean.
370	**P3** (sisa 100)	[P1(70), P4(130), P0(50), P5(50)]	**P2**	P2 hanya butuh 70 ms sehingga **selesai tepat pada 370 ms**! CPU langsung menarik P3 tanpa menunggu 400 ms.
470	**P1** (sisa 70)	[P4(130), P0(50), P5(50)]	**P3**	Setelah berjalan 100 ms (370 → 470 ms), **P3 selesai**! Giliran berikutnya adalah P1.
540	**P4** (sisa 130)	[P0(50), P5(50)]	**P1**	Sisa 70 ms milik P1 tuntas pada 540 ms (**P1 selesai**). CPU langsung mengeksekusi P4 selama 100 ms.
640	**P0** (sisa 50)	[P5(50), P4(30)]	—	Kuantum pertama P4 habis pada 640 ms (sisa 30 ms) dan diantrekan di belakang P5. P0 maju ke CPU.

Waktu (ms)	Sedang Diproses CPU	Isi Antrean Tunggu (Depan → Belakang)	Proses Selesai	Penjelasan Logika Kejadian pada Sistem Operasi
690	**P5** (sisa 50)	[P4(30)]	**P0**	Sisa 50 ms milik P0 tuntas pada 690 ms (**P0 selesai**). CPU langsung mengerjakan P5.
740	**P4** (sisa 30)	*(Kosong)*	**P5**	P5 tuntas dalam 50 ms pada 740 ms (**P5 selesai**). Tinggal P4 yang masuk ke CPU untuk menghabiskan sisa 30 ms.
770	*(Selesai)*	*(Kosong)*	**P4**	Seluruh eksekusi selesai tepat pada **770 ms**!



Gambar 5.2: Diagram garis waktu (Gantt Chart) pemakaian CPU pada simulasi Round-Robin dengan Kuantum 100 ms.

Kesimpulan Jawaban Simulasi 1:
Urutan proses yang selesai dari paling awal hingga paling akhir adalah: **P2 (370 ms) → P3 (470 ms) → P1 (540 ms) → P0 (690 ms) → P5 (740 ms) → P4 (770 ms)**. Perhatikan bahwa meskipun P0 datang paling pertama pada detik ke-0, karena ukuran pekerjaannya besar (250 ms), ia baru selesai pada 690 ms, sedangkan P2 yang ukurannya kecil (70 ms) selesai paling pertama!

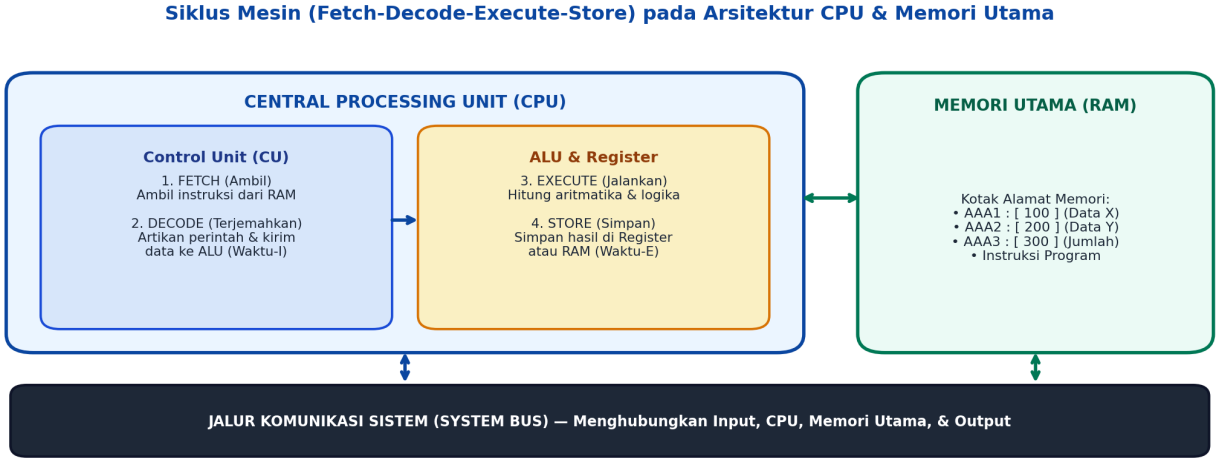
Cara Kerja Internal CPU, Memori, & Mesin Konseptual Mr. ALGO

Setelah memahami bagaimana Sistem Operasi menjadwalkan program, sekarang mari kita membedah bagaimana keping prosesor atau **CPU (*Central Processing Unit*)** mengeksekusi setiap baris instruksi program bersama **Memori Utama (RAM)** berdasarkan arsitektur mesin komputer (Vic, 2005; Wahyono dkk., 2021).

- **Dua Bagian Utama di Dalam CPU**:
  1. **CU (*Control Unit* / Unit Kontrol)**: Bertugas mengatur seluruh sinyal kontrol prosesor, mengambil instruksi dari memori utama, menerjemahkan arti instruksi tersebut, dan memerintahkan perpindahan data.
  2. **ALU (*Arithmetic/Logic Unit* / Unit Aritmatika dan Logika)**: Bertugas sebagai "kalkulator super cepat" yang menjalankan operasi perhitungan matematika (tambah, kurang, kali, bagi) dan

perbandingan logika, dibantu oleh ruang simpan internal CPU berkecepatan tinggi bernama **Register**.

- **Memori Utama (Primer) vs Memori Sekunder & Analogi Kotak Surat**: Memori utama (RAM) menyimpan data dan instruksi secara *sementara* hanya saat program sedang dieksekusi oleh CPU, sedangkan memori sekunder (*harddisk*, SSD, CD-ROM, *flashdisk*) menyimpan data secara *permanen*. Lokasi penyimpanan di dalam RAM diibaratkan seperti deretan **loker atau kotak surat bernomor tetap** yang disebut **Alamat Memori (*Memory Address*)**. Isi di dalam kotak bisa berganti-ganti (diukur dalam satuan *byte*), namun nomor alamat kotaknya selalu tetap. Agar programmer tidak pusing menghafal kode alamat mesin (seperti `AAA1` atau `Kotak 3`), bahasa pemrograman menggunakan **Alamat Simbolis (Variabel)** seperti `Tarif`, `Jam`, dan `Gaji`.
- **Clock Internal & Instruction Set**: CPU memiliki detak jantung elektronik bernama **Clock Internal** yang menghasilkan pulsa (*pulse*) berkecepatan tetap (jutaan hingga miliaran detak per detik) untuk menyinkronkan setiap langkah kerja. Setiap jenis CPU dirancang memahami kosakata perintah mesin tertentu yang disebut **Instruction Set**.



Gambar 5.3: Empat tahapan Siklus Mesin (Fetch-Decode-Execute-Store) yang berulang terus-menerus selama komputer hidup.

Siklus Ambil dan Jalankan (Fetch-Decode-Execute Cycle / Siklus Mesin)

Menurut Vic (2005) dan Wahyono dkk. (2021), setiap kali menjalankan satu instruksi program, CPU dan Memori Utama berkolaborasi melalui **4 langkah Siklus Mesin** yang terbagi atas **Waktu Instruksi (Waktu-I)** dan **Waktu Eksekusi (Waktu-E)**:

1. **Langkah 1 — FETCH (Ambil Instruksi) [Waktu-I]**: Unit Kontrol (CU) mengambil satu baris instruksi program yang tersimpan di dalam alamat Memori Utama (RAM).
2. **Langkah 2 — DECODE (Terjemahkan Instruksi) [Waktu-I]**: Unit Kontrol (CU) menerjemahkan arti perintah tersebut dan memerintahkan agar data yang dibutuhkan disalin dari Memori Utama menuju ke Register/ALU.
3. **Langkah 3 — EXECUTE (Jalankan Operasi) [Waktu-E]**: Unit Aritmatika/Logika (ALU) mengambil alih kendali dan mengeksekusi perhitungan matematika atau evaluasi logika pada data di dalam Register.
4. **Langkah 4 — STORE (Simpan Hasil) [Waktu-E]**: Hasil perhitungan dari ALU disimpan kembali ke dalam Register atau alamat Memori Utama, untuk selanjutnya dikirimkan ke perangkat keluaran

(seperti layar monitor).

Simulasi Mesin Konseptual Sederhana Ciptaan Mr. ALGO

Bagaimana kode program tingkat tinggi seperti `X = 100; Y = 200; Jumlah = X + Y; PRINT Jumlah` dijalankan di tingkat mesin? Karena ALU tidak bisa menjumlahkan data yang masih berada di dalam keping RAM, data tersebut wajib disalin terlebih dahulu dari alamat RAM ke **Register CPU**! Dalam buku *Informatika Kelas X* (Wahyono dkk., 2021; Ramadhan dkk., 2021), mekanisme translasi instruksi ini dipelajari melalui **Mesin Konseptual Sederhana ciptaan Mr. ALGO** yang memiliki variasi arsitektur register:

Model Mesin Mr. ALGO	Spesifikasi Register & Memori	Aturan Penyimpanan Hasil Operasi Aritmatika	Daftar Perintah Bahasa Mesin
Mesin 3-Register (Aktivitas SK-K10-02-U)	5 Alamat Memori (AEB1 s.d. AEB5) & 3 Register (REG1, REG2, REG3).	Operasi pada REG1 dan REG2 selalu menyimpan hasilnya di **REG3**.	`SIMPAN <data> <alamat>`, `SALIN <asal> <tujuan>`, `TAMBAH/KURANG/KALI/BAGI REG1 REG2`, `PRINT <alamat>`.
Mesin 2-Register (Mesin-1 vs Mesin-2)	Alamat Memori (AAA1 s.d. AAA4) & 2–3 Register (REG1, REG2, REG3).	**Mesin-1**: Hasil disimpan di register operan pertama. **Mesin-2**: Hasil disimpan di register operan kedua.	Contoh `TAMBAH REG1 REG2`: • Pada Mesin-1 masuk ke REG1. • Pada Mesin-2 masuk ke REG2.
Mesin 1-Register (Mesin Akumulator)	4 Alamat Memori (AAA1 s.d. AAA4) & 1 Register tunggal bernama **AKUMULATOR**.	Semua operan dan hasil perhitungan langsung ditampung di dalam **AKUMULATOR**.	`INPUT <data> <alamat>`, `LOAD <alamat>` (salin ke Akumulator), `TAMBAH/KURANG/KALI/BAGI <alamat>`, `OUTPUT`.

Contoh Soal Simulasi 2 — Menerjemahkan Operasi Matematika ke Mesin Mr. ALGO

Soal A (Mesin 3-Register Mr. ALGO — Hasil di REG3):
Terjemahkan operasi matematika **3 + 8 × 9** ke dalam urutan instruksi bahasa mesin Mr. ALGO (memori AEB1–AEB5, register REG1–REG3) dan lacak isi memori serta registernya!

Pembahasan Soal A: Ingat aturan prioritas operasi matematika (*operator precedence*): perkalian 8 × 9 wajib dihitung lebih dulu, baru hasilnya dijumlahkan dengan 3.

Langkah & Instruksi Mesin	Penjelasan Aksi CPU & Memori	Isi Memori (AEB1, AEB2, AEB3)	Isi Register (REG1, REG2, REG3)
`1. SIMPAN 3 AEB1`	Simpan angka 3 ke kotak memori AEB1.	AEB1=3, AEB2=-, AEB3=-	REG1=-, REG2=-, REG3=-

Langkah & Instruksi Mesin	Penjelasan Aksi CPU & Memori	Isi Memori (AEB1, AEB2, AEB3)	Isi Register (REG1, REG2, REG3)
`2. SIMPAN 8 AEB2`	Simpan angka 8 ke kotak memori AEB2.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=-`	`REG1=-, REG2=-, REG3=-`
`3. SIMPAN 9 AEB3`	Simpan angka 9 ke kotak memori AEB3.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=-, REG2=-, REG3=-`
`4. SALIN AEB2 REG1`	Salin angka 8 dari AEB2 ke REG1.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=8, REG2=-, REG3=-`
`5. SALIN AEB3 REG2`	Salin angka 9 dari AEB3 ke REG2.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=8, REG2=9, REG3=-`
`6. KALI REG1 REG2`	ALU mengalikan `8 × 9 = 72`, hasil disimpan di REG3.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=8, REG2=9, REG3=72`
`7. SALIN AEB1 REG1`	Salin angka 3 dari AEB1 ke REG1.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=3, REG2=9, REG3=72`
`8. SALIN REG3 REG2`	Pindahkan hasil kali (72) dari REG3 ke REG2.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=3, REG2=72, REG3=72`
`9. TAMBAH REG1 REG2`	ALU menjumlahkan `3 + 72 = 75`, hasil masuk ke REG3.	`AEB1=3, AEB2=8, AEB3=9`	`REG1=3, REG2=72, REG3=75`
`10. SALIN REG3 AEB4`	Simpan hasil akhir (75) dari REG3 ke memori AEB4.	`AEB1=3..AEB3=9,` **`AEB4=75`**	`REG1=3, REG2=72, REG3=75`
`11. PRINT AEB4`	Cetak isi memori AEB4 ke layar monitor (**Output: 75**).	**Layar Monitor: 75**	Selesai dieksekusi

Soal B (Uji Kompetensi Buku Kelas X Hal. 89 — Mesin-1 vs Mesin-2 & Mesin Akumulator):
1. Bandingkan hasil akhir eksekusi deretan instruksi pada Tabel Uji Kompetensi halaman 89 antara **Mesin-1** (hasil disimpan di operan pertama) dan **Mesin-2** (hasil disimpan di operan kedua)!
2. Tuliskan urutan instruksi paling hemat memori pada **Mesin 1-Akumulator** untuk menghitung **`(1 + 4) × (8 - 5) / 5`**!

Pembahasan Soal B.1 (Perbandingan Jejak Mesin-1 vs Mesin-2):
Setelah 6 instruksi awal (`SIMPAN 8 AAA1`, `SIMPAN 9 AAA2`, `SIMPAN 10 AAA3`, lalu `SALIN` ketiganya ke `REG1`, `REG2`, `REG3`), kondisi awal kedua mesin sama persis: `AAA1=8, AAA2=9, AAA3=10` dan `REG1=8, REG2=9, REG3=10`. Perbedaan mencolok muncul saat instruksi aritmatika dijalankan:

Urutan Instruksi Lanjutan	Jejak Eksekusi pada MESIN 1 (Hasil di Operan ke-1)	Jejak Eksekusi pada MESIN 2 (Hasil di Operan ke-2)
Kondisi setelah 6 instruksi awal	`AAA=[8, 9, 10]` | `REG=[8, 9, 10]`	`AAA=[8, 9, 10]` | `REG=[8, 9, 10]`
`7. TAMBAH REG1 REG2`	`8 + 9 = 17` → masuk REG1. `REG = [17, 9, 10]`	`8 + 9 = 17` → masuk REG2. `REG = [8, 17, 10]`
`8. TAMBAH REG2 REG3`	`9 + 10 = 19` → masuk REG2. `REG = [17, 19, 10]`	`17 + 10 = 27` → masuk REG3. `REG = [8, 17, 27]`
`9. KALI REG2 REG3`	`19 × 10 = 190` → masuk REG2. `REG = [17, 190, 10]`	`17 × 27 = 459` → masuk REG3. `REG = [8, 17, 459]`
`10. KALI REG1 REG3`	`17 × 10 = 170` → masuk REG1. `REG = [170, 190, 10]`	`8 × 459 = 3672` → masuk REG3. `REG = [8, 17, 3672]`

`11. SALIN REG1 AAA3`
`12. SALIN REG2 AAA2`
`13. SALIN REG3 AAA1`
	Hasil Akhir Memori Mesin 1:
	`AAA1 = 10, AAA2 = 190, AAA3 = 170`
		Hasil Akhir Memori Mesin 2:
		`AAA1 = 3672, AAA2 = 17, AAA3 = 8`

Pembahasan Soal B.2 (Efisiensi Memori pada Mesin 1-Akumulator untuk `(1 + 4) × (8 - 5) / 5`):
Agar penggunaan memori **se-efisien mungkin**, kita tidak perlu memakai keempat kotak memori (AAA1–AAA4). Kita cukup menggunakan **2 kotak memori saja (AAA1 dan AAA2)** dengan cara menimpa kembali (*overwrite*) kotak memori yang sudah tidak terpakai:

1. `INPUT 8 AAA1` dan `INPUT 5 AAA2` → Memori: `AAA1=8, AAA2=5`.
2. `LOAD AAA1` lalu `KURANG AAA2` → Akumulator menghitung `8 - 5 = 3`.
3. `INPUT 1 AAA1` dan `INPUT 4 AAA2` → Sementara kita butuh menyimpan angka 3, atau lebih cerdas lagi: hitung `8 - 5 = 3` di awal jika ada perintah simpan ke memori, atau karena mesin Akumulator pada halaman 86 memiliki instruksi `INPUT`, `LOAD`, `TAMBAH`, `KURANG`, `KALI`, `BAGI`, dan `OUTPUT`, kita simpan konstanta 4, 5, dan hasil antara secara berurutan sehingga `(1 + 4) = 5`, dikali `(8 - 5) = 3` menghasilkan 15, lalu dibagi 5 menghasilkan **Output Akhir = 3**!

Glosarium Sistem Operasi & Sistem Komputer

Istilah Penting	Definisi Ringkas & Konsep Kunci
ALU (*Arithmetic/Logic Unit*)	Komponen utama di dalam CPU yang bertugas melakukan seluruh perhitungan aritmatika (tambah, kurang, kali, bagi) dan perbandingan logika.
BIOS (*Basic Input Output System*)	Program dasar yang tertanam di memori ROM untuk menginisialisasi perangkat keras dan memuat Sistem Operasi saat proses *booting*.

Istilah Penting	Definisi Ringkas & Konsep Kunci
Booting	Urutan proses penyalaan awal komputer (*startup*) untuk membangunkan perangkat keras dan mengaktifkan Sistem Operasi (Power → POST → BIOS → Muat OS → Alihkan Kontrol).
CLI (*Command Line Interface*)	Antarmuka pengguna berbasis teks (*text-terminal*) di mana instruksi dijalankan dengan mengetikkan baris perintah.
CU (*Control Unit*)	Unit kendali di dalam CPU yang bertugas mengambil instruksi dari memori (*Fetch*), menerjemahkannya (*Decode*), dan mengatur sinyal kontrol antarperangkat.
Device Driver (Pemacu Peranti)	Perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai penerjemah komunikasi (dalam kode biner) antara Sistem Operasi dan perangkat keras tertentu (misalnya *driver printer*).
Fetch-Execute Cycle (Siklus Mesin)	Siklus operasi paling mendasar pada CPU dalam menjalankan program yang terdiri atas tahap *Fetch* (ambil), *Decode* (terjemahkan), *Execute* (jalankan), dan *Store* (simpan).
GUI (*Graphical User Interface*)	Antarmuka pengguna berbasis grafis yang menggunakan ikon, menu, jendela, dan tombol visual untuk memudahkan interaksi manusia dengan komputer.
Interupsi (*Interrupt*)	Sinyal reguler atau kejadian yang menghentikan sementara eksekusi suatu proses di CPU agar prosesor dapat mengalihkan layanan ke tugas lain.
Kuantum (*Time Slice*)	Jatah slot waktu tetap (misalnya 100 ms) yang diberikan secara adil oleh penjadwal (*scheduler*) kepada setiap proses dalam algoritma *Round-Robin*.
Multitasking	Kemampuan Sistem Operasi menjalankan beberapa program aplikasi sekaligus pada satu CPU dengan cara menggilir waktu pemrosesan secara sangat cepat.
Register & Akumulator	Ruang penyimpanan data sementara berkecepatan sangat tinggi yang berada langsung di dalam keping CPU untuk menampung operan dan hasil perhitungan ALU.
Round-Robin (RR)	Algoritma penjadwalan proses di dalam Sistem Operasi yang membagi waktu CPU secara melingkar dan adil tanpa prioritas menggunakan antrean (*Queue*) dan *Kuantum*.
Sistem Operasi (*Operating System*)	Perangkat lunak sistem induk yang mengelola perangkat keras, sumber daya perangkat lunak, memori, berkas, keamanan, serta layanan umum bagi aplikasi komputer.

Daftar Pustaka

- Arduino. (2021). *Arduino Open-Source Electronics Platform*. Diakses dari https://www.arduino.cc/.

- Beekman, G. (2012). *Digital Planet: Tomorrow's Technology and You* (Edisi ke-10). Pearson Prentice Hall.
- Mushthofa, Wahyono, Asfarian, A., Ramadhan, D. A., Putro, H. P., Wisnubhadra, I., Pratiwi, H., & Saputra, B. (2021). *Informatika untuk SMA Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Operating System. (2021). Dalam *Wikipedia, The Free Encyclopedia* (https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system) & TutorialsPoint (https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_overview.htm).
- Queue (Abstract Data Type). (2021). Dalam *Wikipedia, The Free Encyclopedia* (https://en.wikipedia.org/wiki/Queue_(abstract_data_type)).
- Ramadhan, D. A., Asfarian, A., & Mushthofa. (2021). Algoritma dan Pemrograman. Dalam Mushthofa dkk., *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 7, hlm. 135–196). Kemendikbudristek.
- Raspberry Pi Foundation. (2021). *Teach, Learn, and Make with Raspberry Pi*. Diakses dari https://www.raspberrypi.org/.
- Vic, F.-W. (2005). *How Computers Work: The CPU and Memory*. University of Rhode Island (https://homepage.cs.uri.edu/faculty/wolfe/book/Readings/Reading04.htm).
- Wahyono, Wisnubhadra, I., & Pratiwi, H. (2021). Sistem Komputer: Komputer, Interaksi Manusia dan Komputer, Sistem Operasi, dan Mesin Konseptual. Dalam Mushthofa dkk., *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 4, hlm. 63–90). Kemendikbudristek.

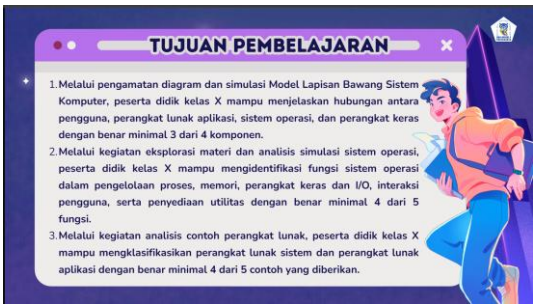
Lampian Media Pembelajaran



A. SLIDE PRESENTASI















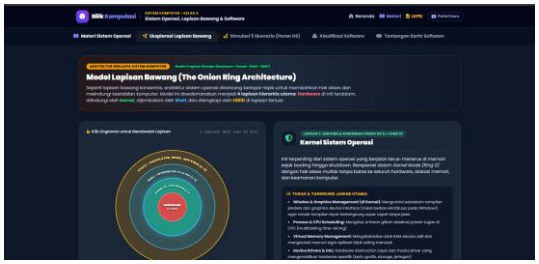






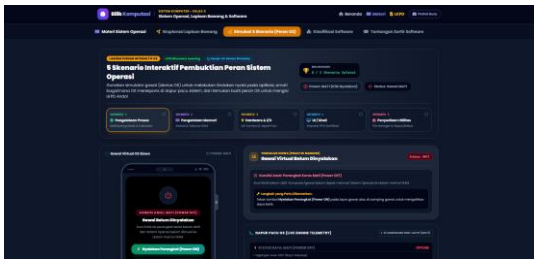
B. MEDIA PENDAMPING (Website Interaktif)

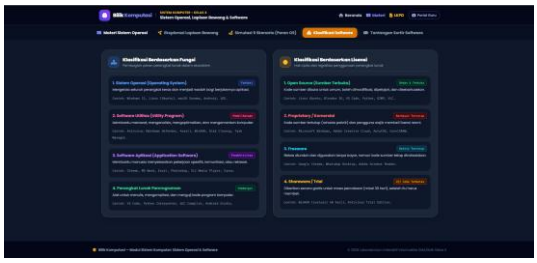


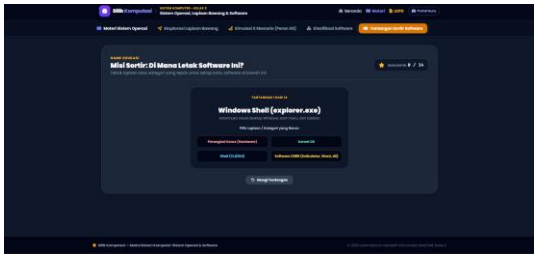












Lampian Lembar Kerja Peserta Didik



LKPD INFORMATIKA KELAS X | Discovery Learning

Di Balik Layar Sistem Operasi

🧅 Sistem Operasi dan Model Lapisan Bawang Sistem Komputer

KELOMPOK: _____ KELAS: _____

NO	NAMA ANGGOTA	PERAN KELOMPOK
1.		(Peran: .....)
2.		(Peran: .....)
3.		(Peran: .....)
4.		(Peran: .....)

✍️ **Menulis:** Catat jawaban LKPD
🔍 **Cari Materi:** Riset buku/modul
💻 **Simulasi:** Operasikan simulasi
💡 **Menyimpulkan:** Rangkum & presentasi

🎯 A. Tujuan Kegiatan

Melalui kegiatan pencarian informasi dan simulasi, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras.
2. Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, perangkat keras, interaksi pengguna, dan utilitas.
3. Mengidentifikasi contoh sistem operasi dan membedakan perannya dengan perangkat lunak aplikasi.

📌 B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan LKPD bersama kelompok secara kolaboratif.
2. Gunakan buku Informatika, PPT, dan sumber belajar yang disediakan guru.
3. Tuliskan dugaan awal sebelum menjalankan simulasi.
4. Amati setiap skenario simulasi dan catat hasilnya berdasarkan bukti nyata.
5. Bandingkan hasil simulasi dengan informasi awal sebelum menarik kesimpulan.

🌿 Panduan K3

- Duduk dengan posisi punggung tegak dan ergonomis.
- Atur jarak pandang mata dengan monitor idealnya 30–50 cm.
- Istirahatkan mata sejenak dengan melihat pemandangan jauh setiap 20 menit.
- Pastikan kabel perangkat komputer terpasang rapi dan aman.

1 KEGIATAN 1 — Mengumpulkan Informasi

TAHAP DISCOVERY LEARNING: DATA COLLECTION

📖 **Instruksi:** Carilah informasi mengenai sistem operasi dan model lapisan bawang dari sumber belajar yang disediakan guru (buku Informatika, bahan ajar, atau slide presentasi).

1.1 Aktivitas 1.1 — Mengenal Sistem Operasi

1. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi?

2. Tuliskan empat contoh sistem operasi dan perangkat yang menggunakannya!

NO.	NAMA SISTEM OPERASI	CONTOH PERANGKAT
1		
2		
3		
4		

3. Apa perbedaan sistem operasi dengan perangkat lunak aplikasi?

1.2 Aktivitas 1.2 — Mengenal Model Lapisan Bawang (The Onion Ring)

Lengkapilah tabel berikut berdasarkan peran dari masing-masing lapisan dalam sistem komputer:

KOMPONEN LAPISAN	PERAN DALAM SISTEM KOMPUTER
Pengguna (User)	
Perangkat Lunak Aplikasi	
Sistem Operasi	
Perangkat Keras (Hardware)	

4. Menurut informasi yang kamu peroleh, bagaimana hubungan keempat komponen tersebut?

1.3 Aktivitas 1.3 — Mengenal Fungsi Sistem Operasi

Tuliskan penjelasan singkat untuk masing-masing fungsi sistem operasi berikut:

NO.	FUNGSI SISTEM OPERASI	PENJELASAN SINGKAT
1	Pengelolaan proses (Process Management)	
2	Pengelolaan memori (Memory Management)	
3	Pengelolaan perangkat keras & I/O	
4	Pengelolaan interaksi pengguna (UI / Shell)	

NO.	FUNGSI SISTEM OPERASI	PENJELASAN SINGKAT
5	Penyediaan utilitas (Utilities Management)	

2 KEGIATAN 2 — Menguji Teori Melalui Simulasi

TAHAP DISCOVERY LEARNING: DATA PROCESSING

Media Simulasi Interaktif
Buka simulasi *Di Balik Layar Sistem Operasi* (Tab Simulasi Alur Aksi / Tracer) pada komputer atau infokus.

2.1 Aktivitas 2.1 — Menyusun Hipotesis (Dugaan Awal)

Bayangkan kamu menggunakan komputer untuk mengetik dan menyimpan dokumen. Sebelum menjalankan simulasi, diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu.

1. Bagaimana aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras ketika pengguna mengetik dokumen?

DUGAAN AWAL KELOMPOK:

2. Apa yang mungkin terjadi jika sistem operasi tidak berfungsi dengan baik?

DUGAAN AWAL KELOMPOK:

2.2 Aktivitas 2.2 — Menjalankan Simulasi & Mengamati Bukti

SKENARIO 1

Mengetik Dokumen

Pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan mengetik teks menggunakan keyboard.

SKENARIO 2

Membuka Dua Aplikasi

Pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan browser secara bersamaan (multitasking).

SKENARIO 3

Menyimpan Dokumen

Pengguna menyimpan dokumen ke perangkat penyimpanan (SSD/HDD).

Catat hasil pengamatanmu pada tabel perbandingan aspek berikut:

ASPEK PENGAMATAN	SKENARIO 1: MENGETIK	SKENARIO 2: DUA APLIKASI	SKENARIO 3: MENYIMPAN
Perintah pengguna			
Aplikasi yang digunakan			
Peran sistem operasi			
Perangkat keras yang terlibat			
Fungsi OS yang berkaitan			
Hasil yang diamati			

4. Berdasarkan ketiga skenario, apa bukti yang menunjukkan bahwa sistem operasi berperan dalam menjalankan aplikasi dan mengelola sumber daya komputer?

3 KEGIATAN 3 — Memeriksa Hasil Penyelidikan

TAHAP DISCOVERY LEARNING: VERIFICATION

🔍 **Instruksi:** Bandingkan jawaban awal pada Kegiatan 1 dan hipotesis pada Aktivitas 2.1 dengan fakta yang terlihat pada hasil simulasi.

1. Apakah hasil simulasi sesuai dengan informasi yang kamu temukan sebelumnya?

2. Apakah terdapat dugaan awal yang perlu diperbaiki? Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan!

3. Bukti apa dari simulasi yang mendukung kesimpulan bahwa sistem operasi mengelola proses, memori, atau perangkat keras?

4. Apakah seluruh fungsi sistem operasi dapat diamati secara langsung melalui simulasi? Jika tidak, fungsi apa yang perlu kamu pastikan kembali melalui sumber belajar?

4 KEGIATAN 4 — Menarik Kesimpulan

TAHAP DISCOVERY LEARNING: GENERALIZATION

🤝 **Instruksi:** Diskusikan hasil penyelidikan dengan anggota kelompok, lalu rumuskan kesimpulan bersama untuk dipresentasikan di depan kelas.

Lengkapilah Pernyataan Sintesis Berikut:

1. Sistem operasi adalah ...

2. Dalam model Lapisan Bawang, hubungan pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras adalah ...

3. Sistem operasi membantu komputer menjalankan aplikasi melalui fungsi ...

4. Berdasarkan simulasi, kami menyimpulkan bahwa ...

Rangkuman Akhir ✍️

Kesimpulan Kelompok

Tuliskan satu paragraf utuh yang merangkum hubungan lapisan sistem komputer dan peran sentral sistem operasi berdasarkan seluruh rangkaian penyelidikan:

💡 **Hal baru yang saya pahami hari ini:**

❓ **Hal yang masih ingin saya pahami lebih lanjut:**

Bagaimana Perasaan & Pemahamanmu Hari Ini?

REFLEKSI EMOSIONAL PEMBELAJARAN

Petunjuk: Pilih salah satu emotikon reaksi di bawah yang paling menggambarkan perasaan atau tingkat pemahamanmu setelah menyelesaikan seluruh kegiatan dan simulasi hari ini!



Senang

Materi jelas, seru & sangat paham!



Biasa Saja

Cukup paham & bisa mengikuti ritme.



Bingung

Masih ada alur/konsep yang rancu.



Seru Banget

Simulasi visualnya asyik & menantang!



Tertantang

Banyak logika baru yang harus dicerna.

Alasan singkat atau pesan untuk guru (opsional):

Bilik Komputasi © 2026

Lampian Assemen Pembelajaran



A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Pre-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Pre-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai konsep sistem komputer, meliputi pengertian dan fungsi sistem operasi, hubungan antarkomponen komputer, jenis perangkat lunak, serta fungsi-fungsi utama sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.

b. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi pengertian dan fungsi sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2.	Mengidentifikasi posisi sistem operasi sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras berdasarkan Model Lapisan Bawang.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	2
3.	Menjelaskan hubungan antara pengguna, aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3

	dalam penggunaan komputer.			
4.	Mengidentifikasi contoh perangkat lunak yang termasuk sistem operasi.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	4
5.	Membedakan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi berdasarkan contohnya.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5
6.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengatur pelaksanaan beberapa aplikasi secara bersamaan.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi fungsi pengelolaan memori dalam sistem operasi.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengelola komunikasi dengan perangkat keras dan I/O.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi fungsi utilitas dalam pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Pre-Test

1. Perangkat lunak yang bertugas mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi disebut ....

   A. Perangkat keras

   B. Sistem operasi

   C. Perangkat lunak aplikasi

   D. Perangkat input

Kunci Jawaban: B

2. Dalam Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, komponen yang menjadi perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras adalah ....

   A. Pengguna

   B. Monitor

   C. Sistem operasi

   D. Keyboard

Kunci Jawaban: C

3. Ketika pengguna mengetik dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata, hubungan antarkomponen yang paling tepat adalah ....

   A. Pengguna memberikan perintah melalui aplikasi, sedangkan sistem operasi membantu aplikasi berinteraksi dengan perangkat keras

   B. Perangkat keras mengatur pengguna agar dapat menjalankan aplikasi

   C. Aplikasi menggantikan seluruh fungsi sistem operasi

   D. Pengguna berkomunikasi langsung dengan CPU tanpa melibatkan perangkat lunak

Kunci Jawaban: A

4. Manakah yang merupakan contoh sistem operasi?

   A. Microsoft Word

   B. Google Chrome

   C. Android

   D. Canva

Kunci Jawaban: C

5. Pasangan yang tepat antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi adalah ....

A. Windows dan Microsoft Word

B. Microsoft Word dan Windows

C. Google Chrome dan Canva

D. Keyboard dan Android

Kunci Jawaban: A

6. Ketika pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan browser secara bersamaan, fungsi sistem operasi yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan aplikasi adalah ....

A. Pengelolaan proses

B. Pengelolaan tampilan fisik monitor

C. Pengelolaan daya listrik rumah

D. Pengelolaan desain aplikasi

Kunci Jawaban: A

7. Ketika beberapa aplikasi berjalan bersamaan, sistem operasi perlu mengelola penggunaan RAM. Kegiatan tersebut termasuk ....

A. Pengelolaan berkas

B. Pengelolaan memori

C. Pengelolaan desain antarmuka

D. Pengelolaan perangkat input saja

Kunci Jawaban: B

8. Ketika pengguna mengetik menggunakan keyboard dan melihat teks pada monitor, sistem operasi membantu mengelola komunikasi dengan perangkat tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan ....

A. Pengelolaan perangkat keras dan I/O

B. Pengelolaan akun media sosial

C. Pengelolaan desain dokumen

D. Pengelolaan isi aplikasi

Kunci Jawaban: A

9. Menu, ikon, dan tampilan yang membantu pengguna memberikan perintah kepada komputer merupakan bagian dari ....

A. Pengelolaan interaksi pengguna

B. Pengelolaan memori fisik

C. Pengelolaan perangkat penyimpanan saja

D. Pengelolaan proses pencetakan saja

Kunci Jawaban: A

10. Perangkat lunak atau fitur yang membantu pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem termasuk fungsi ....

    A. Pengelolaan proses

    B. Pengelolaan memori

    C. Penyediaan utilitas

    D. Pengelolaan input pengguna saja

Kunci Jawaban: C

d. Pedoman Skor Pre-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Pre-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Berdoa dengan khusyuk, tertib, dan konsisten bertanggung jawab selama pembelajaran.	Berdoa dengan tertib dan menunjukkan tanggung jawab dalam belajar.	Berdoa jika diingatkan dan kurang tertib atau kurang bertanggung jawab.	Tidak berdoa dan tidak menunjukkan sikap tertib serta tanggung jawab.
Penalaran Kritis	Kognitif	Menganalisis hubungan antarkomponen komputer, menguji dugaan, dan mengevaluasi hasil simulasi berdasarkan bukti.	Mampu menganalisis hubungan antarkomponen, menguji dugaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti secara mandiri.	Mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil simulasi dengan sedikit arahan.	Mampu mengidentifikasi informasi, tetapi masih kesulitan menganalisis atau menghubungkan-nya dengan bukti simulasi.	Analisis dan penjelasan belum sesuai dengan hasil simulasi meskipun telah diberikan arahan.

Kreativitas	Psikomotor	Mengembangkan cara atau gagasan dalam menyelesaikan aktivitas penyelidikan dan menyajikan hasilnya.	Menunjukkan gagasan yang bervariasi dan menyajikan hasil penyelidikan secara menarik serta sistematis.	Menunjukkan gagasan yang sesuai dan menyajikan hasil dengan cukup sistematis.	Gagasan masih terbatas dan penyajian hasil kurang sistematis.	Belum menunjukkan gagasan atau kontribusi dalam penyelesaian aktivitas.
Kemandirian	Afektif	Menjalankan tanggung jawab dalam kelompok dan menyelesaikan tugas sesuai peran tanpa selalu bergantung pada orang lain.	Konsisten menjalankan tanggung jawab dan menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa perlu diingatkan.	Menjalankan tanggung jawab dengan sedikit arahan atau pengingat.	Menjalankan sebagian tanggung jawab, tetapi masih sering memerlukan arahan.	Tidak menjalankan tanggung jawab meskipun telah diberikan arahan.
Kolaborasi	Afektif	Berpartisipasi dalam diskusi, berbagi tugas, dan membantu kelompok melakukan penyelidik	Aktif berdiskusi, berbagi tugas secara adil, menghargai pendapat, dan membantu	Aktif berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompok.	Kurang aktif berdiskusi dan kontribusi dalam kelompok masih terbatas.	Tidak menunjukkan partisipasi dan kerja sama dalam kelompok.

			anggota kelompok.			
Komunikasi	Psikomotor	Menyampaikan pendapat, menjelaskan hasil pengamatan, dan mengomunikasikan kesimpulan penyelidikan.	Menyampaikan pendapat dan hasil pengamatan secara jelas, runtut, serta mampu memberikan alasan yang relevan.	Menyampaikan pendapat dan hasil pengamatan dengan cukup jelas, tetapi masih terdapat sedikit kekurangan.	Menyampaikan pendapat secara terbatas dan penjelasan kurang runtut.	Belum mampu menyampaikan pendapat atau menjelaskan hasil pengamatan dengan jelas.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa	Penalaran Kritis	Kreativitas	Kemandirian	Kolaborasi	Komunikasi	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
....									

Rumus Perhitungan Nilai Observasi:

Nilai Observasi = (Total Skor / 24) × 100

2. **Penilaian LKPD Digital**

   a. **Rubrik Penilaian LKPD**

Kriteria Penilaian	**Skor 4 (Sangat Baik)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 1 (Perlu Bimbingan)**
Pemahaman Konsep Sistem Operasi	Pengertian, contoh, dan perbedaan sistem operasi dengan aplikasi dijelaskan secara tepat dan lengkap.	Sebagian besar jawaban tepat, tetapi terdapat sedikit kekurangan dalam penjelasan.	Beberapa jawaban tepat, tetapi masih terdapat kekeliruan konsep dan penjelasan kurang lengkap.	Sebagian besar jawaban tidak tepat atau belum diisi.
Pemahaman Model Lapisan Bawang	Seluruh lapisan, nama, peran, dan komponennya diklasifikasikan dengan tepat serta analisis hubungan antarlapisan dijelaskan secara logis.	Sebagian besar klasifikasi tepat, tetapi terdapat sedikit kekeliruan atau analisis yang kurang mendalam.	Beberapa klasifikasi tepat, tetapi masih terdapat kekeliruan dalam menentukan lapisan dan menjelaskan perannya.	Sebagian besar klasifikasi dan analisis tidak tepat atau belum diisi.
Pemahaman Fungsi Sistem Operasi	Kelima fungsi sistem operasi dijelaskan secara tepat, lengkap, dan sesuai perannya.	Sebagian besar fungsi dijelaskan dengan tepat, tetapi terdapat sedikit kekurangan penjelasan.	Beberapa fungsi dijelaskan dengan tepat, tetapi masih terdapat kekeliruan atau penjelasan kurang	Sebagian besar fungsi tidak dijelaskan dengan tepat atau belum diisi.

			lengkap.	
Analisis dan Pengujian Simulasi	Hipotesis, hasil pengamatan lima skenario, bukti fungsi OS, dan analisis kedua kondisi error dijelaskan secara tepat berdasarkan hasil simulasi.	Sebagian besar hasil pengujian dan analisis tepat, tetapi terdapat sedikit kekurangan bukti atau penjelasan.	Beberapa hasil pengamatan tepat, tetapi analisis masih kurang sesuai dengan bukti simulasi dan investigasi error.	Hasil pengamatan dan analisis sebagian besar tidak tepat atau belum menunjukkan bukti simulasi.
Verifikasi Hasil Penyelidikan	Seluruh hasil penyelidikan dibandingkan dengan informasi dan dugaan awal secara tepat, disertai bukti yang relevan.	Perbandingan hasil penyelidikan sudah tepat, tetapi beberapa penjelasan atau bukti masih kurang lengkap.	Perbandingan sudah dilakukan, tetapi belum jelas dan hanya sebagian didukung bukti simulasi.	Tidak mampu menunjukkan kesesuaian atau perbedaan hasil penyelidikan dengan dugaan awal, atau belum diisi.
Penyusunan Kesimpulan	Seluruh sintesis dan kesimpulan merangkum konsep, hubungan antarkomponen, fungsi OS, serta bukti simulasi	Kesimpulan mencakup sebagian besar konsep utama, tetapi terdapat sedikit kekurangan dalam kelengkapan	Kesimpulan hanya mencakup beberapa konsep dan belum sepenuhnya didukung hasil penyelidikan.	Kesimpulan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan atau belum diisi.

	secara runtut dan tepat.	atau keruntutan.		

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Kelompok	Pemahaman Konsep Sistem Operasi	Model Lapisan Bawang	Fungsi Sistem Operasi	Analisis dan Pengujian Simulasi	Verifikasi Hasil Penyelidikan	Penyusunan Kesimpulan	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
....									

Rumus Perhitungan LKPD:

Nilai LKPD = (Total Skor / 24) × 100

C. Asesmen Akhir Pembelajaran

1. Post-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Post-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit di akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman akhir murid mengenai konsep sistem komputer, meliputi pengertian dan fungsi sistem operasi, hubungan antarkomponen komputer, jenis perangkat lunak, serta fungsi-fungsi utama sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.

b. Kisi-kisi Post-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi pengertian dan fungsi sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2.	Mengidentifikasi posisi sistem operasi sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras berdasarkan Model Lapisan Bawang.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	2
3.	Menjelaskan hubungan antara pengguna, aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3

	dalam penggunaan komputer.			
4.	Mengidentifikasi contoh perangkat lunak yang termasuk sistem operasi.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	4
5.	Membedakan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi berdasarkan contohnya.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5
6.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengatur pelaksanaan beberapa aplikasi secara bersamaan.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi fungsi pengelolaan memori dalam sistem operasi.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengelola komunikasi dengan perangkat keras dan I/O.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi fungsi utilitas dalam pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Post-Test

1. Perangkat lunak yang bertugas mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi disebut ....

   A. Perangkat keras

   B. Sistem operasi

   C. Perangkat lunak aplikasi

   D. Perangkat input

Kunci Jawaban: B

2. Dalam Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, komponen yang menjadi perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras adalah ....

   A. Pengguna

   B. Monitor

   C. Sistem operasi

   D. Keyboard

Kunci Jawaban: C

3. Ketika pengguna mengetik dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata, hubungan antarkomponen yang paling tepat adalah ....

   A. Pengguna memberikan perintah melalui aplikasi, sedangkan sistem operasi membantu aplikasi berinteraksi dengan perangkat keras

   B. Perangkat keras mengatur pengguna agar dapat menjalankan aplikasi

   C. Aplikasi menggantikan seluruh fungsi sistem operasi

   D. Pengguna berkomunikasi langsung dengan CPU tanpa melibatkan perangkat lunak

Kunci Jawaban: A

4. Manakah yang merupakan contoh sistem operasi?

   A. Microsoft Word

   B. Google Chrome

   C. Android

   D. Canva

Kunci Jawaban: C

5. Pasangan yang tepat antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi adalah ....

A. Windows dan Microsoft Word

B. Microsoft Word dan Windows

C. Google Chrome dan Canva

D. Keyboard dan Android

Kunci Jawaban: A

6. Ketika pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan browser secara bersamaan, fungsi sistem operasi yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan aplikasi adalah ....

A. Pengelolaan proses

B. Pengelolaan tampilan fisik monitor

C. Pengelolaan daya listrik rumah

D. Pengelolaan desain aplikasi

Kunci Jawaban: A

7. Ketika beberapa aplikasi berjalan bersamaan, sistem operasi perlu mengelola penggunaan RAM. Kegiatan tersebut termasuk ....

A. Pengelolaan berkas

B. Pengelolaan memori

C. Pengelolaan desain antarmuka

D. Pengelolaan perangkat input saja

Kunci Jawaban: B

8. Ketika pengguna mengetik menggunakan keyboard dan melihat teks pada monitor, sistem operasi membantu mengelola komunikasi dengan perangkat tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan ....

A. Pengelolaan perangkat keras dan I/O

B. Pengelolaan akun media sosial

C. Pengelolaan desain dokumen

D. Pengelolaan isi aplikasi

Kunci Jawaban: A

9. Menu, ikon, dan tampilan yang membantu pengguna memberikan perintah kepada komputer merupakan bagian dari ....

A. Pengelolaan interaksi pengguna

B. Pengelolaan memori fisik

C. Pengelolaan perangkat penyimpanan saja

D. Pengelolaan proses pencetakan saja **Kunci Jawaban: A**
10. Perangkat lunak atau fitur yang membantu pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem termasuk fungsi .... A. Pengelolaan proses B. Pengelolaan memori C. Penyediaan utilitas D. Pengelolaan input pengguna saja **Kunci Jawaban: C**

d. Pedoman Skor Post-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Post-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

D. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai ≥ KKTP (75)	**Pengayaan**: membuat dashboard nilai kelas dengan grafik kombinasi; membuat analisis data nilai antar kelas; membuat perbandingan beberapa jenis grafik untuk data yang sama; membuat video penjelasan singkat tentang cara memilih jenis grafik. Dikerjakan secara mandiri melalui fitur pengayaan pada Website Pendukung.
Nilai < KKTP (75)	**Remedial:** penguatan kembali konsep dasar Excel dengan contoh yang lebih sederhana; latihan terbimbing membuat tabel dan menulis rumus; latihan terbimbing membuat grafik sederhana;

	menonton video pembelajaran ulang; kuis interaktif dengan umpan balik langsung; pendampingan guru atau tutor sebaya. Dikerjakan di luar jam pelajaran melalui Website Pendukung.